

Kacamatras: Kecamatan Metric & Anomaly Tracking of Surabaya

Latar Belakang

Memilih tempat tinggal (seperti menyewa kos) atau menentukan lokasi strategis untuk membangun tempat usaha di kota metropolitan seperti Surabaya bukanlah keputusan yang bisa diambil hanya dengan melihat wujud fisik bangunannya saja. Sering kali, kita sebagai masyarakat awam terjebak dalam keterbatasan pandangan (*human blindspot*). Sebuah kawasan kos-kosan atau ruko mungkin terlihat sangat nyaman, aman, dan tertata rapi saat kita melakukan survei di siang hari. Namun, kita tidak bisa melihat secara kasatmata rekam jejak "bom waktu" historis yang melekat pada kawasan tersebut—seperti apakah wilayah itu merupakan daerah langganan genangan banjir parah, atau apakah daerah itu merupakan titik rawan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan teror *gangster* di malam hari.

Ancaman pertama yang paling sering melumpuhkan aktivitas warga Surabaya adalah **Bencana Ekologis**, khususnya banjir curah hujan dan genangan pasang air laut (rob). Sebagai contoh nyata, pada April 2024, kawasan Surabaya Barat yang padat permukiman dan sentra bisnis tiba-tiba lumpuh total dikepung banjir setinggi paha orang dewasa setelah diguyur hujan deras berjam-jam ([Sumber Berita Detik Jatim: Banjir Parah Kepung Surabaya Barat Usai Hujan Deras](#)). Bagi perantau yang baru menyewa kos atau UMKM yang baru membuka kedai di kawasan tersebut, ketidaktahuan akan sejarah siklus banjir tahunan ini berarti mereka secara tidak sadar sedang mempertaruhkan keselamatan kendaraan, barang dagangan, dan mobilitas harian mereka di masa depan.

Selain ancaman alam, ancaman kedua yang menghantui warga adalah **Kriminalitas Fisik**. Surabaya adalah salah satu kota tersibuk di Indonesia dengan tingkat mobilitas dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Interaksi sosial yang kompleks dan padat ini, secara teori kriminologi, memicu munculnya berbagai tindak kejahatan. Sayangnya, kejahatan ini tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi di titik-titik kecamatan tertentu. Kasus hilangnya motor di halaman kos atau bentrokan *gangster* remaja bersenjata tajam acapkali berulang di wilayah yang sama ([Sumber Berita Kompas: Marak Aksi Gangster Remaja Bawa Sajam di Surabaya](#)). Fenomena ini sejalan dengan *Broken Windows Theory*, di mana lingkungan yang rentan dan membiarkan kejahatan kecil terjadi akan memancing kejahatan yang terus berulang.

Tantangan mendasar dari kedua malapetaka ini bukanlah karena informasinya ditutup-tutupi oleh pemerintah atau media. Pada era digital saat ini, rekam jejak banjir dan kriminalitas sebenarnya telah terekam secara melimpah di berbagai portal berita *online*. Namun, seluruh data tersebut berbentuk teks berita yang tidak terstruktur (*unstructured data*), sangat masif jumlahnya, dan terfragmentasi melintasi ribuan tautan di internet.

Akibatnya, terjadi asimetri informasi. Masyarakat tidak mungkin membaca ribuan artikel berita secara manual hanya untuk menghitung metrik kelayakan suatu kecamatan. Warga awam tidak memiliki alat untuk memproses data tersebut ke dalam rumus standar kerawanan wilayah, seperti rumus *Crime Rate (CR)*:

$$CR = \frac{\text{Total Kasus Kriminalitas}}{\text{Total Penduduk Kecamatan}} \times 100000$$

(Berdasarkan standar perhitungan BPS dan Kriminologi Spasial).

Kegagalan masyarakat dalam merangkum ribuan data berita menjadi sebuah kesimpulan sejarah (*macro-pattern blindness*) inilah yang membuat warga rentan mengambil keputusan yang salah. Oleh karena itu, kami menggagas **KECAMATRAS (Kecamatan Metrics & Anomaly Tracking of Surabaya)**. Sebuah platform berbasis *Big Data Lakehouse* yang dirancang khusus untuk mengekstraksi jutaan teks berita historis, lalu mengubahnya menjadi **Indeks Kerawanan Kriminalitas** dan **Indeks Risiko Bencana Ekologis** yang terkuantifikasi dan divisualisasikan dalam peta interaktif. KECAMATRAS hadir agar masyarakat luas dan pemangku kebijakan lokal (Lurah/RT/RW) dapat melihat kondisi riil lingkungan mereka, sehingga mampu mengambil keputusan yang proaktif untuk mencegah terulangnya "bom waktu" kerugian di masa depan.

Rumusan Masalah (*Problem Statement*)

Berdasarkan ancaman lingkungan yang merugikan warga dan pelaku usaha di Surabaya, inti permasalahan yang ingin diselesaikan oleh KECAMATRAS terbagi ke dalam tiga poin utama:

1. Keterbatasan Pandangan Historis (*Human Blindspot*)

Saat mencari kos atau tempat usaha, masyarakat hanya bisa melihat kondisi fisik bangunan pada saat survei (misalnya: bangunan tampak bagus dan rapi di siang hari). Namun, mata manusia "buta" terhadap sejarah kelam di lokasi tersebut—seperti apakah jalanan di depannya adalah langganan banjir setinggi paha saat musim hujan, atau apakah kawasan itu adalah titik rawan *gangster* dan curanmor di malam hari.

2. Data Penting yang Berserakan (*Data Fragmentation Barrier*)

Informasi mengenai sejarah banjir dan titik kejahatan sebenarnya tidak dirahasiakan; datanya sangat melimpah di portal berita. Sayangnya, data tersebut berwujud teks yang berantakan (*unstructured data*) dan berserakan di ribuan tautan internet. Akibatnya, warga awam maupun perangkat RT/RW/Lurah tidak memiliki waktu dan alat bantu yang praktis untuk merangkum berita-berita tersebut menjadi ukuran keamanan wilayah yang pasti.

3. Jebakan Siklus Kerugian yang Berulang (*Macro-Pattern Blindness*)

Karena masyarakat tidak bisa melihat rekam jejak (*blindspot*) dan tidak mampu mengolah ribuan data berita yang berserakan, mereka gagal menyadari bahwa banjir dan curanmor adalah siklus yang terus berulang di titik yang sama. Tanpa adanya sistem peringatan dari pola masa lalu ini, warga akan terus terjebak dalam kerugian yang sama—seperti memarkir motor di kawasan merah curanmor atau menyewa ruko yang pasti tenggelam saat curah hujan tinggi.



Solusi KECAMATRAS: Bagaimana Sistem Ini Bekerja?

Secara teknis, solusi ini dibagi menjadi 4 langkah utama yang berjalan otomatis:

1. Mesin Pengumpul Data (*Data Ingestion*)

Sistem mengumpulkan bahan baku dari berbagai sumber secara otomatis. Data yang disedot berupa:

- *Teks Berita*: Diambil dari portal seperti Detik, CNN, Kompas menggunakan RSS dan *Web Scraping*.
- *Data Resmi*: Data kependudukan dan luas wilayah dari Open Data Surabaya / BPS, serta data rekam jejak bencana dari portal DIBI BNPB.

2. Otak Penyaring Informasi (*Natural Language Processing / NLP*)

Karena data berita masih berupa teks berantakan, sistem menggunakan Kecerdasan Buatan (Algoritma LDA / *Latent Dirichlet Allocation*) untuk "membaca" isi berita. Sistem akan mendeteksi: *Ini berita tentang apa? (Banjir atau Begal?)* dan *Di mana kejadiannya? (Kecamatan Sukolilo atau Tandes?)*. Jika kejadiannya berulang di tempat yang sama, sistem akan mencatatnya sebagai "Siklus Bahaya".

3. Mesin Penghitung Skor (*Formula Metrik & Indeks*)

Ini adalah jantung utama sistem. Data teks yang sudah dikelompokkan oleh AI tadi akan dihitung menggunakan rumus matematika standar nasional untuk diubah menjadi skor

angka \$0 - 100\$. Semakin mendekati 100, artinya daerah tersebut semakin berbahaya.

4. Peta Pintar & Asisten AI (*Dashboard & Chatbot*)

Hasil perhitungan ditampilkan dalam peta interaktif Surabaya. Saat warga mengklik sebuah kecamatan (misalnya Kecamatan Tandes), sistem AI akan memberikan peringatan dini (*early warning*), misalnya: "*Hati-hati, daerah ini memiliki skor Kriminalitas 85/100, hindari keluar malam sendirian.*"



Formula Perhitungan Metrik dan Indeks (Langkah 3)

Untuk menjadikan sistem ini valid dan tidak sekadar menebak-nebak, perhitungan KECAMATRAS dibagi menjadi dua tahap: menghitung **Metrik Dasar** (jumlah rasio sebenarnya), lalu mengubahnya menjadi **Indeks** (Skor 0-100 agar mudah dibaca masyarakat).

A. Indeks Kerawanan Kriminalitas Fisik (*Street Crime Index*)

Fokus: Mengukur ancaman fisik nyata seperti curanmor, begal, dan *gangster*.

- 1. Perhitungan Metrik Dasar (Crime Rate / CR)

Data jumlah kejadian kriminal (*TC*) yang berhasil diekstrak dari portal berita dan laporan kepolisian akan dibagi dengan jumlah penduduk kecamatan tersebut (*TR*). Formula ini menggunakan konstanta 100000 agar standarnya setara dengan kota-kota di seluruh dunia.

$$CR = \frac{TC}{TR} \times 100000$$

Keterangan:

- *CR*: *Crime Rate* (Tingkat Kriminalitas per 100.000 penduduk).
- *TC*: *Total Case* (Total berita/kasus kriminal di kecamatan tersebut pada tahun terkait).
- *TR*: *Total Residence* (Total populasi penduduk di kecamatan tersebut dari Open Data Surabaya).
- 2. Perhitungan Indeks (Skor 0 - 100)

Karena angka *CR* bisa sangat acak (misal nilainya 45, 120, atau 300), angka ini diseragamkan menjadi skor rapot 0 – 100 menggunakan teknik *Min-Max Normalization*.

$$Indeks\ Kriminalitas = \frac{CR_{kecamatan} - CR_{min}}{CR_{max} - CR_{min}} \times 100$$

Keterangan: Skor 0 (Hijau) berarti Sangat Aman, Skor 100 (Merah) berarti Sangat Rawan.

- **Sumber Rujukan Formula Kriminalitas:**

Rumus CR dengan pembagi 100000 ini merupakan pedoman mutlak yang tertulis dalam publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan oleh kepolisian.

- *Link Referensi:* [Metadata BPS: Definisi & Rumus Crime Rate](#)

~~B. Indeks Risiko Bencana Ekologis (*Ecological Disaster Risk Index*)~~

Untuk sementara kita fokus 2 indeks saja dahulu.

~~Fokus: Mengukur ancaman yang melumpuhkan seperti banjir curah hujan, genangan laut pasang (rob), dan cuaca ekstrem.~~

- **~~1. Perhitungan Metrik Dasar (*Disaster Risk / DR*)~~**

~~Risiko bencana tidak hanya dihitung dari "seberapa sering banjir", tetapi juga "seberapa padat manusianya". Banjir di area kosong risikonya kecil, tetapi banjir di area padat kos-kosan risikonya sangat tinggi. Oleh karena itu, rumusnya mengalikan Frekuensi Ancaman (*Hazard*) dengan Kepadatan Penduduk (*Vulnerability*).~~

$$DR = Frekuensi\ Banjir \times Kepadatan\ Penduduk$$

Keterangan:

- ~~DR : *Disaster Risk* (Risiko Bencana).~~
- ~~$Frekuensi\ Banjir$: Total kejadian banjir/rob di kecamatan tersebut (diambil dari ekstraksi NLP berita dan data DIBI BNPB).~~
- ~~$Kepadatan\ Penduduk$: Total penduduk dibagi luas wilayah kecamatan dalam km^2 (diambil dari Tabel Dinamis BPS).~~
- **2. Perhitungan Indeks (Skor 0 – 100)**

Sama seperti kriminalitas, hasil perhitungan risiko bencana dinormalisasi agar menjadi skor rapat 0 – 100 yang mudah dipahami warga.

$$Indeks\ Bencana = \frac{DR_{kecamatan} - DR_{min}}{DR_{max} - DR_{min}} \times 100$$

- **Sumber Rujukan Formula Risiko Bencana:**

~~Konsep matematika $Risiko = Ancaman (Hazard) \times Kerentanan (Vulnerability)$ ini adalah standar hukum yang digunakan oleh BNPB di seluruh Indonesia.~~

- ~~◦ *Link Referensi:* Peta dan Metodologi InaRISK BNPB dapat dipelajari di Portal Resmi InaRISK BNPB. Rumus ini juga merujuk secara legal pada *Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana*.~~

C. Indeks Risiko Kesehatan Lingkungan (*Environmental Health Risk Index*)

Fokus: Mengukur ancaman kesehatan akibat buruknya sanitasi lingkungan (wabah penyakit) yang disandingkan dengan kesiapan fasilitas medis di kecamatan tersebut.

Indeks ini tidak bisa dihitung dengan penjumlahan biasa agar tidak terjadi *masking effect* (saling menutupi). Oleh karena itu, perhitungannya dipecah menjadi dua metrik dasar, lalu digabung menggunakan bobot.

1. Metrik Dasar Pertama (Sisi Ancaman): *Incidence Rate (IR)*

Metrik ini mengukur seberapa parah serangan penyakit yang sangat bergantung pada kualitas lingkungan (seperti Demam Berdarah Dengue/DBD atau Diare) di suatu kecamatan.

$$IR = \frac{\sum \text{Kasus Penyakit (DBD + Diare)}}{\text{Total Penduduk Kecamatan}} \times 100.000$$

- **Keterangan:**

- *IR: Incidence Rate* (Angka Kesakitan per 100.000 penduduk).
- $\sum$ Kasus Penyakit: Total laporan kasus DBD dan Diare di kecamatan tersebut.

- **Dasar & Sumber Rujukan:**

Menggunakan konstanta epidemiologi 100.000 yang merupakan standar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan RI untuk mengukur *Incidence Rate* agar dapat dibandingkan secara adil antarwilayah yang kepadatan penduduknya berbeda.

- *Link Referensi:* Profil Kesehatan Indonesia - Kemenkes RI

2. Metrik Dasar Kedua (Sisi Kapasitas): *Health Facility Ratio (HFR)*

Metrik ini mengukur kesiapan infrastruktur wilayah dalam menangani lonjakan orang sakit. Berdasarkan ketersediaan data, fasilitas yang dihitung difokuskan pada pusat pelayanan medis darurat/dasar (Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Pratama).

$$HFR = \frac{\sum \text{Unit Faskes (RS + Puskesmas + Klinik Pratama)}}{\text{Total Penduduk Kecamatan}} \times 10.000$$

- **Keterangan:**

- *HFR: Health Facility Ratio* (Rasio Faskes per 10.000 penduduk).

- **Dasar & Sumber Rujukan:**

Mengadopsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tata kota yang menggunakan rasio per 10.000 hingga 100.000 populasi untuk menilai krisis infrastruktur kesehatan.

- *Link Referensi:* Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat dan Standar WHO - Health Workforce & Infrastructure.

3. Perhitungan Indeks Final (Skala 0 - 100)

Untuk menampilkan satu skor "Bahaya" di *dashboard* peta interaktif, kedua metrik dasar di atas dinormalisasi (Min-Max) lalu digabung menggunakan metode pembobotan.

Langkah 3A: Normalisasi Skala 0-100

Setiap nilai IR dan HFR kecamatan dikonversi ke skala 0-100 agar satuannya seragam.

$$Norm(X) = \frac{X_{kecamatan} - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100$$

Langkah 3B: Formula Penggabungan (Weighted Sum Model)

Ancaman penyakit diberi bobot dominan (70%), sedangkan kapasitas fasilitas medis diberi bobot pendukung (30%). Karena Faskes (*HFR*) adalah hal positif, maka untuk mengubahnya menjadi metrik "Risiko", nilainya dibalik menjadi $(100 - Norm(HFR))$.

$$\text{Indeks Risiko Kesehatan} = (0,7 \times Norm(IR)) + (0,3 \times (100 - Norm(HFR)))$$

- **Cara Membacanya:**

Skor 0 (Hijau) berarti kecamatan tersebut sangat aman (kasus penyakit nihil, faskes melimpah). Skor mendekati 100 (Merah) berarti wilayah tersebut berstatus darurat/berbahaya (wabah penyakit tinggi, faskes langka).

- **Dasar & Sumber Rujukan:**

Rumus pembobotan ini didasarkan pada kerangka kerja sains data *Multiple Attribute Decision Making* (MADM) dan teori manajemen risiko bencana ($Risiko \approx Ancaman \times Kerentanan$). Referensi akademis dari buku "*Data Mining: Concepts and Techniques*" oleh Jiawei Han (untuk metode *Min-Max Normalization*), serta logika pemetaan dari InaRISK BNPB di mana ketidaktersediaan fasilitas infrastruktur dihitung sebagai faktor penyumbang kerentanan.



ARSITEKTUR SISTEM KECAMATRAS

(Kecamatan Metrics & Anomaly Tracking of Surabaya)

KECAMATRAS mengimplementasikan arsitektur **Data Lakehouse** modern yang mengintegrasikan platform *Event Streaming* berbasis waktu nyata (*real-time*) dengan mesin pemrosesan data terdistribusi berskala besar. Dengan menerapkan **Medallion Architecture** di atas format penyimpanan **Delta Lake**, sistem ini mampu mentransformasikan data publik tekstual tidak terstruktur menjadi metrik kuantitatif tingkat kecamatan secara akurat, aman, dan tanpa bias.



DIAGRAM ALIRAN DATA (DATA FLOW DIAGRAM)

[**INGESTION SOURCE**] —> 1. Teks Berita **Dinamis** (Google News **RSS** / Scrapy Python)

2. Data Resmi **Statis** (Open Data Surabaya / **BPS CSV**)

|



| **LAYER 1: DATA INGESTION LAYER (BAKCBONE)**

|

| - Apache Kafka **Cluster** (Broker —> Topic: ``kecamatras-stream``)

LAYER 2: STORAGE & PROCESSING LAYER (DATA LAKEHOUSE)

Hadoop Distributed File System (HDFS) + Apache Spark Execution Engine

📋 BRONZE LAYER (Raw Tables)

- Penyimpanan ingest mentah tanpa perubahan (*Append-Only*)

📋 SILVER LAYER (Cleaned & Conformed Tables)

- Text Cleansing, Tokenizing, Stopwords Removal

- Geo-Parsing via Named Entity Recognition (NER) Tingkat Kecamatan

```
|
|

| 📋 GOLD LAYER (Business Aggregated Tables)
|

| - Spark MLlib LDA (Topic Modeling Klasifikasi Kluster Krimin
al) |

| - Spark SQL Analytical Joins (Teks Berita + Denominator Demo
grafi) |

| - Formulasi Matematika Indeks Spasial (Skala 0 - 100)
|
```

```
|_____
|_____
```

```
|
```

```
▼
```

```
|_____
|_____
```

```
| LAYER 3: SERVING & APPLICATION LAYER
|
```

```
| - Backend API Gateway: Express.js (Spark SQL JDBC Driver)
|
```

```
| - Frontend UI: Next.js + Leaflet.js Dashboard (Peta Interaktif
& AI Agent) |
```

```
|_____
|_____
```

SPESIFIKASI TEKNIS KOMPONEN ARSITEKTUR

1. Data Ingestion Layer

- **Komponen Utama:** Apache Kafka.
- **Mekanisme Kerja:**
 - * **Data Berita Dinamis (Unstructured):** Skrip *Producer* secara kontinu menarik data berita dari RSS Feed (Detik, CNN, Kompas, Tribunnews). Jika terjadi pembatasan API, subsistem *Automated Web Scraping (Scrapy)* aktif sebagai jalur cadangan. Data teks ini dialirkan ke dalam antrian Kafka Topic `kecamatras-stream` untuk menghindari risiko kehilangan data (*data loss*).
 - **Data Resmi Pemerintah (Structured):** Dataset kependudukan dan sebaran kasus penyakit (DBD/Diare) diunduh dari portal **Satu Data Surabaya** dan **BPS**, lalu dimuat langsung ke dalam direktori klaster **HDFS**.

2. Storage & Processing Layer (Data Lakehouse)

Seluruh komputasi ETL (*Extract, Transform, Load*) dikerjakan menggunakan **Apache Spark (PySpark DataFrame API)** dengan format penyimpanan **Delta Lake** di atas file sistem terdistribusi **HDFS**.

Lapisan Data	Operasi Teknis Engine (<i>Apache Spark</i>)	Output Skema Delta Lake
Bronze Layer	Membaca <i>stream</i> langsung dari Kafka Topic dan menuliskannya dalam format Delta (<i>Append-Only</i>).	<code>tbl_raw_news</code> & <code>tbl_raw_health</code>
Silver Layer	1. Text Cleansing: Menghapus karakter khusus, URL, angka, dan melakukan <i>lowercasing</i> . 2. Tokenization & Stopwords: Memisahkan kata dan mengeliminasi kata tidak baku. 3. Geo-Parsing: Ekstraksi entitas nama lokasi (<i>Named Entity Recognition</i>) untuk mengunci koordinat kecamatan se-Surabaya.	<code>tbl_clean_news</code> (Terstandardisasi wilayah spasial)
Gold Layer	1. AI Topic Modeling: Menggunakan Spark MLlib LDA untuk klasifikasi otomatis berita ke kategori kriminalitas fisik. 2. Analytical Joins: Menggabungkan frekuensi kasus berita dengan data populasi riil BPS. 3. Index Calculation: Perhitungan formula matematis berskala 0 — 100.	<code>tbl_index_kriminal</code> & <code>tbl_index_kesehatan</code>

3. Serving & Application Layer

- **API Gateway (Backend):** Dibangun menggunakan **Express.js** yang terhubung ke kluster Spark menggunakan driver JDBC/SQL, mengekspos data *Gold Layer* menjadi *endpoint* REST API JSON yang cepat dan aman.
- **Interactive Web-GIS (Frontend):** Dikembangkan dengan **Next.js** dan pustaka peta **Leaflet.js**. Memetakan batas administrasi kecamatan se-Surabaya dengan pewarnaan gradasi otomatis (*Heatmap*) berdasarkan tingkat bahaya indeks. Di layer ini pula LLM Agent diintegrasikan untuk melayani fitur Chatbot interaktif masyarakat.



RUJUKAN ILMIAH & STANDARISASI SISTEM

Arsitektur KECAMATRAS berdiri di atas pilar metodologi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis:

1. Keandalan Transaksi Data Lakehouse (*ACID Reliability*)

Mengadopsi penelitian utama **Armbrust, et al. (2021)**, "*Lakehouse: A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics*" (CIDR 2021). Menjamin data historis aman dari korupsi data serta mengaktifkan fitur *Time Travel Analytics* untuk pelacakan tren kejahatan lintas tahun.

2. Akurasi Pemodelan Topik NLP (*Text Mining Validity*)

Penerapan algoritma *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) terdistribusi untuk pengelompokan teks berita merujuk pada **Widyanto, et al. (2025)** dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)* berjudul "*Analisis Pengelompokan Data Kriminalitas dan Kejahatan di Indonesia dari Portal Berita Online Menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation*". Membuktikan akurasi klasterisasi teks berita kejahatan fisik berjalan optimal di infrastruktur Big Data.

3. Validitas Visualisasi Geospasial Perkotaan (*Spatial Analytics Standard*)

Metode standarisasi rasio data terhadap populasi absolut tingkat kecamatan menggunakan Web-GIS mengikuti panduan **Putra, et al. (2025)** dalam *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi (SITASI)* berjudul "*Penerapan Statistika Deskriptif dalam Memetakan Titik Rawan Kriminal Berdasarkan Kecamatan pada Kota Surabaya*". Menjamin kuantifikasi peta interaktif bebas dari bias ukuran demografi wilayah.